

ТЕМА 6

ЧИСЛОВЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Інтегральним називається рівняння, в якому невідома функція $u(x)$ знаходиться під знаком інтеграла. Є два основних типи одновимірних інтегральних рівнянь (ІР):

	<i>вольтеррового типу</i>	<i>фредгольмового типу</i>
Урисона	$\int_a^x K(x, \theta, u(\theta)) d\theta = f(x, u(x))$	$\int_a^b K(x, \theta, u(\theta)) d\theta = f(x, u(x))$
Гаммерштейна	$\int_a^x K(x, \theta) F(u(\theta)) d\theta = f(x, u(x))$	$\int_a^b K(x, \theta) F(u(\theta)) d\theta = f(x, u(x))$
II роду	$u(x) + \int_a^x K(x, \theta) u(\theta) d\theta = f(x)$	$u(x) + \int_a^b K(x, \theta) u(\theta) d\theta = f(x)$
I роду	$\int_a^x K(x, \theta) u(\theta) d\theta = f(x)$	$\int_a^b K(x, \theta) u(\theta) d\theta = f(x)$

де K, F, f – відомі функції. Теорія ІР достатньо розвинена, відомі властивості розв'язку $u(x)$, його існування і стійкість залежно від типу ІР, властивостей ядра K і функції правої частини f .

Задачі для ІР фредгольмового|вольтеррового типу першого роду є типовими представниками некоректно поставленої задачі (при малих збуреннях вхідних даних збурення шуканого розв'язку стають як завгодно великими) і для них існують відповідні методи регуляризації [1, с. 462-478; 2, с. 259-261].

Враховуючи природний перехід від одновимірних ІР до багатовимірних, ми будемо в подальшому розглядати наближені методи розв'язування для одновимірних коректно поставлених задач.

В залежності від базового підґрунтя методу побудови наближеного розв'язку, можна виділити такі основні методи:

1. **метод квадратурних формул (різницьовий метод);**
2. **метод заміни ядра виродженням**, з реалізацією у варіанті:
 - а) *чисельно-аналітичного*;
 - б) *чисельного*;
3. **метод заміни шуканої функції**, який має декілька варіантів:
 - а) *кусково-стала апроксимація (метод колокації)*;
 - б) *кусково-лінійна апроксимація (метод сплайн-функції 1-го степеня)*;
 - с) *кусково-кубічна апроксимація (метод кубічних сплайнів)*;
4. **метод послідовних наближень**, з реалізацією у варіанті:
 - а) *аналітичного*;
 - б) *чисельного*.

Різницьовий метод

Це достатньо простий чисельний метод, який дозволяє знайти розв'язок одновимірних ІР з гарною точністю, а для двовимірних – з задовільною. Розглянемо його застосування для нелінійного ІР Фредгольма-Урисона

$$\int_a^b K(x, \theta, u(\theta)) d\theta = f(x, u(x)) \quad (1.1)$$

і для ІР Вольтерри II роду ($\lambda \neq 0$ – дійсне число)

$$u(x) = f(x) + \lambda \int_a^x K(x, \theta) u(\theta) d\theta, \quad x \in [a, b]. \quad (1.2)$$

Введемо сітку, наприклад,

$$\bar{\mathbf{X}} = \{X_k = a + (k-1)h, \quad k = \overline{1, n}, \quad b-a = (n-1)h\} \quad (1.3)$$

і в кожній точці сітки запишемо відповідне ІР, при цьому замінимо шукану функцію

$u(X_i)$ на сіткову функцію y_i , а інтеграл $\int_a^b \psi(\theta) d\theta$ замінимо деякою квадратурною

формулою (КФ) $\sum_{j=1}^m C_j(m) \psi(\zeta_j)$. Тут $C_j(m)$ – коефіцієнти відповідної КФ, а вузли

мають співпадати з сіткою (1.3), тому $\zeta_j = X_j$. В результаті отримуємо систему

рівнянь відносно $\bar{\mathbf{Y}} = [y_1, y_2, \dots, y_n]$. Так, для (1.1) маємо

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n C_j(n) K(X_i, X_j, y_j) = f(X_i, y_i), \\ i = 1, 2, \dots, n, \end{cases}$$

або в стандартному вигляді

$$\begin{cases} F_i(\bar{\mathbf{Y}}) \equiv -f(X_i, y_i) + \sum_{j=1}^n C_j(n) K(X_i, X_j, y_j) = 0, \\ i = 1, 2, \dots, n, \end{cases} \quad (1.4)$$

Систему (1.4) розв'язуємо методом Ньютона:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial F_i(\bar{\mathbf{Y}}^{(S)})}{\partial y_j} \right)_{i,j=1}^n * \begin{pmatrix} \Delta_1^{(S)} \\ \vdots \\ \Delta_n^{(S)} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_1(\bar{\mathbf{Y}}^{(S)}) \\ \vdots \\ F_n(\bar{\mathbf{Y}}^{(S)}) \end{pmatrix}, \\ \bar{\mathbf{Y}}^{(S+1)} = \bar{\mathbf{Y}}^{(S)} + \bar{\Delta}^{(S)}, \quad S = 0, 1, \dots, \|\bar{\Delta}^{(S)}\| \leq \varepsilon. \end{cases} \quad (1.5)$$

Тут позначено S – номер ітерації, $\bar{\mathbf{Y}}^{(0)}$ – деяке початкове наближення, а

$$\frac{\partial F_i(\bar{\mathbf{Y}}^{(S)})}{\partial y_j} = \begin{cases} C_j(n) K'_u(X_i, X_j, y_j^{(S)}), & i \neq j; \\ -f'_u(X_i, y_i^{(S)}) + C_i(n) K'_u(X_i, X_i, y_i^{(S)}), & i = j. \end{cases}$$

Для (1.2) маємо наступну систему лінійних рівнянь відносно $\bar{\mathbf{Y}}$:

$$\begin{cases} y_i = \lambda \sum_{j=1}^i C_j(i) K(X_i, X_j) y_j + f(X_i), \\ i = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (1.6)$$

Враховуючи, що (1.6) це СЛАР з нижньою трикутною матрицею, то її розв'язок знаходиться по явним формулам:

$$\begin{cases} y_i = \frac{f(X_i) + \lambda \sum_{j=1}^{i-1} C_j(i) K(X_i, X_j) y_j}{1 - \lambda C_i(i) K(X_i, X_j)}, \\ i = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (1.7)$$

Різницький метод застосовують і для однорідного рівняння Фредгольма II роду (задача на власні значення):

$$u(x) = \lambda \int_a^b K(x, \theta) u(\theta) d\theta, \quad x \in [a, b] \quad (1.8)$$

при цьому отримуємо задачу на власні значення $\tilde{\mathbf{K}} \cdot \vec{Y} = \frac{1}{\lambda} \vec{Y}$, де матриця $\tilde{\mathbf{K}} = (\tilde{K}_{i,j})_{i,j=1}^n$, з елементами $\tilde{K}_{i,j} = C_j(n) K(X_i, X_j)$.

При невеликих значеннях n використовують квадратурні формули Гаусса або Гаусса-Крістоффеля, але функції K, f мають бути достатньо високої гладкості (програмну реалізацію див. [3, с. 3-24]). Можна використовувати КФ трапецій на послідовності сіток, що згущаються і уточнювати розв'язок методом Рунге-Ромберга. Такий підхід можна використовувати і при недостатній гладкості K, f і навіть у випадку наявності розривів в цих функціях (важливо, щоб точки розривів співпадали з деякими вузлами сітки).

Метод заміни ядра виродженням

Метод заміни ядра виродженням (чисельно-аналітичний варіант)

Будемо розглядати розв'язування IP Фредгольма II роду, записане у вигляді:

$$u(x) - \lambda \int_a^b K(x, \theta) u(\theta) d\theta = f(x), \quad (1.9)$$

де $f(x) \in C([a, b])$, $K(x, \theta) \in C([a, b] \times [a, b])$, $K(x, \theta) \neq 0$ – відомі функції, $\lambda \neq 0$ – дійсне число, яке не збігається з характеристичними числами (1.9).

Ядро $K(x, \theta)$ IP фредгольмового типу називається *виродженням*, якщо

$$K(x, \theta) \equiv K^0(x, \theta) = \sum_{i=1}^m A_i(x) B_i(\theta), \quad (1.10)$$

де $A_i(x)$ – лінійно-незалежні функції.

Розв'язок IP з виродженням ядром можна знайти в явній формі. Підставимо (1.10) в (1.9), поміняємо місцями операції інтегрування і суми, отримаємо

$$u(x) = \lambda \sum_{i=1}^m A_i(x) \underbrace{\int_a^b B_i(\theta) u(\theta) d\theta}_{c_i} + f(x) = \lambda \sum_{i=1}^m c_i A_i(x) + f(x), \quad (1.11)$$

тобто, права частина рівності (1.11) описує вид розв'язку (1.9). Залишається знайти вектор $\vec{c} = [c_1, c_2, \dots, c_m]$, де $c_i \in \text{Const}$. Для цього підставимо (1.11) – знайдену форму розв'язку $u(x)$ в (1.9) і отримаємо рівність

$$\lambda \sum_{i=1}^m c_i A_i(x) + f(x) - \lambda \int_a^b \left[\sum_{i=1}^m A_i(x) B_i(\theta) \left(\lambda \sum_{j=1}^m c_j A_j(\theta) + f(\theta) \right) \right] d\theta = f(x),$$

яку, зібравши коефіцієнти біля $A_i(x)$, перепишемо у вигляді

$$\sum_{i=1}^m \left[c_i - \lambda \sum_{j=1}^m c_j \int_a^b B_i(\theta) A_j(\theta) d\theta - \int_a^b B_i(\theta) f(\theta) d\theta \right] A_i(x) = 0.$$

З цього співвідношення, з огляду лінійно-незалежності функцій $A_i(x)$, отримуємо СЛАР для $\vec{c}$:

$$A\vec{c} = \vec{\varphi}, \quad (1.12)$$

де

$$A = (A_{i,j})_{i,j=1}^m, A_{i,j} = \delta_{i,j} - \lambda \sum_{j=1}^m a_{i,j}, a_{i,j} = \int_a^b B_i(\theta) A_j(\theta) d\theta; \vec{\varphi} = (\varphi_i)_{i=1}^m, \varphi_i = \int_a^b B_i(\theta) f(\theta) d\theta. (1.13)$$

Після розв'язання СЛАР (1.12), отримуємо чисельно-аналітичний розв'язок ІР (1.9) у вигляді (1.11).

Якщо ІР (1.9) однорідне ($f(x) \equiv 0$), то $\varphi_i \equiv 0$ і (1.12) стає задачею на власні значення, а отже для виродженого ядра маємо в точності m власних чисел.

Для застосування цього методу при довільному ядрі, необхідно його апроксимувати виродженим $K(x, \theta) \approx K^0(x, \theta)$. Наприклад, виконати розвинення $K(x, \theta)$ у певний ряд (степеневий, Фур'є і т.д.) по деякій повній ортонормованій системі функцій $A_i(x)$ і обмежитись m членами розвитку. Теоретичні оцінки точності таких наближень $u(x) \approx y_{(m)}(x)$ досить громіздкі і незручні в практичних обчисленнях. На практиці можна перевіряти виконання нерівності $\|y_{(m+1)}(x) - y_{(m)}(x)\| \leq \varepsilon$, де ε – обрана точність ($0 < \varepsilon < 1$).

Метод заміни ядра виродженим (чисельний варіант)

Обчислювальна схема методу наступна:

1. При необхідності ядро ІР (1.9) апроксимуємо виродженим $K(x, \theta) \approx K^0(x, \theta)$.
2. Вводимо сітку, наприклад, рівномірну по формулам (1.3).
3. Обчислюємо значення функцій $f(x)$, $A_i(x)$, $B_i(x)$ на сітці $\vec{X}$.
4. Використовуємо формули (1.13) і КФ з вузлами $\vec{X}$ – будуємо СЛАР (1.12).
5. Розв'язуємо СЛАР і отримуємо коефіцієнти $\vec{c}$.
6. По формулі $\vec{Y}_{(m)} = \lambda \sum_{i=1}^m c_i A_i(\vec{X}) + f(\vec{X})$ отримуємо наближення до $u(\vec{X})$.

Метод заміни шуканої функції

Цей метод базується на заміні шуканої функції на деяку простішу функцію, яка не тільки апроксимує $u(x)$, а й задовольняє інтегральне рівняння. При заміні функції $u(x)$ на інтерполяційний сплайн $S_{p,q}(x; u)$ найчастіше використовують такі значення степеня $p = 0, 1, 3$ [2, с. 253-259; 4, с. 106-115].

Кусково-стала апроксимація (метод колокації)

Шукана функція $u(x)$ замінюється кусково-сталою функцією $S_{0,1}(x; u)$, $x \in [a, b]$ зі значеннями y_i в певних точках $\bar{x}_i$ (точках колокації), де

$$\bar{x}_i \in \Delta_i = [X_i, X_{i+1}], \quad h_i = X_{i+1} - X_i, \quad [a, b] = \bigcup_{i=1}^N \Delta_i, \quad N = n - 1, \quad X_i \in \vec{X},$$

а отже (1.9) приводиться до системи співвідношень :

$$\begin{cases} y_i - \lambda \sum_{j=1}^N y_j \int_{x_j}^{x_{j+1}} K(\bar{x}_i, \theta) d\theta = f(\bar{x}_i), \\ i = 1, 2, \dots, N. \end{cases} \quad (1.14)$$

Для обчислення інтегралів в (1.14) можна використати КФ лівих/правих прямокутників з точністю $O(h_j)$, а якщо точки колокацій обрати у вигляді $\bar{x}_i = 0.5(X_i + X_{i+1})$, то інтеграли в (1.14) легко обчислюються по КФ центральних

прямокутників з точністю $O(h_j^2)$. В результаті отримуємо СЛАР відносно $\bar{y} = \{y_1, y_2, \dots, y_N\}$:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^N (\delta_{ij} - \lambda \cdot h_j K(\bar{x}_i, \bar{x}_j)) y_j = f(\bar{x}_i), \\ i = 1, 2, \dots, N. \end{cases} \quad (1.15)$$

Після розв'язування СЛАР (1.15) – маємо сплайнове наближення до функції $u(x)$ – розв'язку IP (1.9).

Кусково-лінійна апроксимація (метод сплайн-функцій 1-го степеня)

На кожному з відрізків сітки $\bar{X}$ (1.3) замінимо функцію $u(x)$ лінійним сплайном у формі "лагранжіана"

$$\begin{aligned} S_{1,1}(x; u) &= y_i \psi_1(t) + y_{i+1} \psi_2(t), \quad x \in \Delta_i; \\ y_i &= u(X_i) = S_{1,1}(X_i; u); \\ \psi_1(t) &= 1 - t; \quad \psi_2(t) = t; \quad t \in [0, 1]; \quad x = X_i + h_i t. \end{aligned}$$

Тепер запишемо рівняння (1.9) у кожній точці X_i , $i = 1, \dots, n$ сітки $\bar{X}$ з урахуванням адитивності інтеграла:

$$\begin{aligned} y_i - \lambda \sum_{j=1}^{n-1} \int_{X_j}^{X_{j+1}} K(X_i, \theta) S_{1,1}(\theta; u) d\theta = \\ = y_i - \lambda \sum_{j=1}^{n-1} \left(y_j \int_0^1 K_{i,j}(t) \psi_1(t) h_j dt + y_{j+1} \int_0^1 K_{i,j}(t) \psi_2(t) h_j dt \right) = f(X_i), \end{aligned}$$

де введено позначення

$$K_{i,j}(t) = K(X_i, X_j + h_j t). \quad (1.16)$$

Об'єднуючи рівняння для всіх точок сітки $\bar{X}$, отримаємо СЛАР відносно $\bar{y} = \{y_i\}_{i=1}^n$, яку запишемо в матричній формі

$$\begin{aligned} A \bar{y} &= \bar{f}, \\ A &= \{a_{i,j}\}_{i,j=1}^n, \quad \bar{f} = \{f(X_i)\}_{i=1}^n, \end{aligned}$$

де елементи матриці можна обчислити таким чином:

$$\begin{aligned} a_{i,j} &= \delta_{i,j} + \lambda \tilde{a}_{i,j}, \\ \tilde{a}_{i,1} &= h_1 \int_0^1 K_{i,1}(t) \psi_1(t) dt; \\ \tilde{a}_{i,j} &= h_{j-1} \int_0^1 K_{i,j-1}(t) \psi_2(t) dt + h_j \int_0^1 K_{i,j}(t) \psi_1(t) dt, \quad j = 2, \dots, n-1; \\ \tilde{a}_{i,n} &= h_{n-1} \int_0^1 K_{i,n-1}(t) \psi_2(t) dt. \end{aligned}$$

Для знаходження елементів матриці A можна:

- обчислити інтеграли, застосовуючи квадратурні формули;
- винести значення $K_{i,j}(t)$ з під знака інтеграла в деякій точці $t \in [0, 1]$ і обчислити інтеграли від функцій $\psi_{1,2}(t)$ точно.

Кусково-кубічна апроксимація (метод кубічних сплайнів)

На кожному з відрізків сітки $\vec{X}$ (1.9) замінимо шукану функцію кубічним сплайном у формі "лагранжіана":

$$\begin{aligned} S_{3,1}(x;u) &= M_i h_i^2 \varphi_1(t) + M_{i+1} h_i^2 \varphi_2(t) + y_i \psi_1(t) + y_{i+1} \psi_2(t), \quad x \in \Delta_i; \\ M_i &= S''_{3,1}(X_i;u), \quad y_i = u(X_i) = S_{3,1}(X_i;u); \\ \varphi_1(t) &= -\frac{1}{6}t(1-t)(2-t), \quad \varphi_2(t) = -\frac{1}{6}t(1-t)(1+t), \\ \psi_1(t) &= 1-t, \quad \psi_2(t) = t, \quad t \in [0,1]; \quad x = X_i + th_i. \end{aligned}$$

Запишемо рівняння (1.9) у кожній точці X_i , $i=1, \dots, n$, сітки $\vec{X}$ з урахуванням адитивності інтеграла і позначень (1.16):

$$\begin{aligned} y_i - \lambda \sum_{j=1}^{n-1} \left(M_j h_j^3 \int_0^1 K_{i,j}(t) \varphi_1(t) dt + M_{j+1} h_j^3 \int_0^1 K_{i,j}(t) \varphi_2(t) dt + \right. \\ \left. + y_j h_j \int_0^1 K_{i,j}(t) \psi_1(t) dt + y_{j+1} h_j \int_0^1 K_{i,j}(t) \psi_2(t) dt \right) = f(X_i), \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (1.17)$$

До рівнянь (1.17) необхідно додати рівняння визначення параметрів $\{M_i\}_{i=1}^n$ кубічного сплайна із крайовими умовами IV типу:

$$\begin{aligned} M_1 - (1+\eta)M_2 + \eta M_3 &= 0, \\ (2+\eta)M_2 + (1-\eta)M_3 + \frac{6}{h_1+h_2}(y_{1;2} - y_{2;3}) &= 0, \\ \tilde{h}_i M_{i-1} + 2M_i + \tilde{h}_i M_{i+1} + \frac{6}{h_{i-1}+h_i}(y_{i-1;i} - y_{i;i+1}) &= 0, \\ i &= 3, \dots, n-2, \\ (1-\mu)M_{n-2} + (2+\mu)M_{n-1} + \frac{6}{h_{n-2}+h_{n-1}}(y_{n-2;n-1} - y_{n-1;n}) &= 0, \\ \mu M_{n-2} - (1+\mu)M_{n-1} + M_n &= 0. \end{aligned} \quad (1.18)$$

Тут введено позначення $y_{i;j}$ - поділені різниці першого порядку, а решта :

$$\tilde{h}_i = h_i / (h_{i-1} + h_i), \quad \tilde{h}_i = 1 - \tilde{h}_i, \quad \eta = h_1 h_2^{-1}, \quad \mu = h_{n-1} h_{n-2}^{-1}.$$

Таким чином, для невідомих $M_1, \dots, M_n, y_1, \dots, y_n$ розв'язуємо СЛАР (1.17) – (1.18).

Метод послідовних наближень

Метод послідовних наближень (аналітичний варіант)

Для рівняння (1.9) розв'язок $u(x)$ шукається у вигляді послідовності $\{u_i(x)\}$, де її елементи обчислюються по рекурентним формулам :

$$\begin{cases} u_0(x) = f(x), \\ u_i(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x, \theta) u_{i-1}(\theta) d\theta, \quad i = 1, 2, \dots, \end{cases} \quad (1.19)$$

Ітераційний процес (1.19) збігається рівномірно по x при $|\lambda(b-a)|M < 1$, де $\|K(x, \theta)\| \leq M$, $M \in \text{Const}$.

Розрахунки по формулам (1.19) закінчуються, якщо для заданого $0 < \varepsilon < 1$ виконується умова $\|u_m(x) - u_{m-1}(x)\| \leq \varepsilon$.

Для рівняння вольтерівського типу ($b=x$) ітераційний процес (1.19) збігається рівномірно по x при довільних значеннях λ .

Метод послідовних наближень (чисельний варіант)

Має наступний алгоритм :

1. Вводимо сітку $\bar{X}$, наприклад, (1.3).
2. Обчислюємо вектори $\bar{\varphi}_0 = [f(X_k)]_{k=1}^n$, $\bar{y}_0 = \bar{\varphi}_0$ і матрицю $\mathbf{B} = \lambda[C_j K(X_k, X_j)]_{k,j=1}^n$, де C_j – коефіцієнти певної КФ з вузлами X_j .
3. Наближений сітковий розв'язок обчислюється за рекурентними формулами

$$\begin{cases} \bar{\varphi}_i = \mathbf{B} * \bar{\varphi}_{i-1}, & \bar{y}_i = \bar{y}_{i-1} + \bar{\varphi}_i, \\ i = 1, 2, \dots, m. \end{cases} \quad (1.20)$$
4. Розрахунки по формулам (1.21) закінчуються, якщо для заданого $0 < \varepsilon < 1$ виконується умова $\|\bar{\varphi}_m\|_h \leq \varepsilon$.